

API Contract — H.A.M.M.E.R. POS/ERP

Documentación del contrato API del sistema H.A.M.M.E.R. Todas las rutas usan el formato de respuesta estandarizado y validación Zod.

Formato de Respuesta Estándar

Todas las rutas devuelven respuestas con la siguiente estructura:

Éxito (200 OK | 201 Created)

```
{
  "ok": true,
  "data": { }
}
```

Error (4xx | 5xx)

```
{
  "ok": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Descripción legible del error",
    "details": {}
  }
}
```

El campo `details` es opcional y se incluye principalmente en errores de validación Zod.

Códigos de Error

Código	HTTP	Descripción
VALIDATION_ERROR	400	Datos de entrada inválidos (falla validación Zod)
INVALID_INPUT	400	Datos de negocio inválidos
ORDER_EMPTY	400	Orden sin líneas de producto
PRODUCT_INACTIVE	400	Producto desactivado
INVALID_PAYMENT_AMOUNT	400	Monto de pago inválido
UNAUTHENTICATED	401	No autenticado o sesión expirada
NOT_AUTHENTICATED	401	No autenticado
INVALID_CSRF_TOKEN	403	Token CSRF inválido o faltante
FORBIDDEN	403	Acceso denegado por RBAC
FORBIDDEN_BRANCH	403	Sin acceso a la sucursal
FORBIDDEN_CAPABILITY	403	Sin la capacidad requerida
FORBIDDEN_MASTER_ONLY	403	Solo usuarios Master
FORBIDDEN_OWNER_OR_SYSTEM_ADMIN_ONLY	403	Solo Owner o System Admin
CASHIER_MODULE_DISABLED	403	Módulo de caja desactivado en esta sucursal
CASHIER_MODULE_ENABLED	403	No se permite venta directa — módulo de caja activo
DISPATCH_MODULE_DISABLED	403	Módulo de despacho desactivado en esta sucursal
NOT_FOUND	404	Recurso no encontrado
CONFLICT	409	Conflicto de estado (ej. stock insuficiente)
INSUFFICIENT_STOCK	409	Stock insuficiente para la operación
PAYMENT_ALREADY_POSTED	409	El pago ya fue registrado

Código	HTTP	Descripción
BRANCH_CLOSED	409	La sucursal está cerrada
CASH_SESSION_ALREADY_OPEN	409	Ya existe sesión de caja abierta
UNIQUE_CONSTRAINT_VIOLATION	409	Registro duplicado
INTERNAL_SERVER_ERROR	500	Error interno del servidor
DATABASE_UNAVAILABLE	503	Base de datos no disponible

Endpoints

Autenticación

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión (devuelve cookie iron-session)
POST	/api/auth/logout	Cerrar sesión
GET	/api/auth/session	Obtener sesión actual
GET	/api/auth/csrf	Obtener token CSRF
POST	/api/auth/change-password	Cambiar contraseña

Ejemplo: Login

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "username": "admin@empresa.com",
  "password": "mi-password"
}
```

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "uuid",
      "email": "admin@empresa.com",
      "name": "Admin",
      "globalRole": "OWNER"
    },
    "branchMemberships": [
      { "branchId": "uuid", "branchName": "Principal", "roleCode": "BRANCH_ADMIN" }
    ]
  }
}
```

Ventas

Método	Ruta	Guard	Descripción
GET	/api/sales/orders	Authenticated	Listar órdenes de la sucursal
POST	/api/sales/orders	CREATE_DRAFT_ORDER	Crear borrador de orden
GET	/api/sales/orders/:id	Authenticated	Obtener orden por ID
POST	/api/sales/orders/:id/submit	SUBMIT_TO_CASHIER	Enviar orden a caja
POST	/api/sales/orders/:id/direct-sale	DIRECT_SALE	Venta directa (sin caja)
GET	/api/sales/orders/:id/lines	Authenticated	Listar líneas de una orden
POST	/api/sales/orders/:id/lines	Authenticated	Agregar línea a orden
PATCH	/api/sales/orders/:id/lines/:lineId	Authenticated	Actualizar línea
DELETE	/api/sales/orders/:id/lines/:lineId	Authenticated	Eliminar línea

Ejemplo: Venta Directa

```
POST /api/sales/orders/abc123/direct-sale
x-csrf-token: <token>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "paymentMethod": "CASH",
  "cashSessionId": "session-uuid"
}
```

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "order": { "id": "abc123", "status": "DISPATCHED" },
    "transportCreated": true
  }
}
```

Caja

Método	Ruta	Guard	Descripción
POST	/api/cashier/payments	COLLECT_PAYMENT	Registrar pago
GET	/api/cashier/orders/pending-payment	Authenticated	Órdenes pendientes de pago
GET	/api/cashier/cash-boxes	Authenticated	Listar cajas
POST	/api/cashier/cash-sessions/open	Authenticated	Abrir sesión de caja
POST	/api/cashier/cash-sessions/close	Authenticated	Cerrar sesión de caja
POST	/api/cashier/cash-sessions/close-request	Authenticated	Solicitar cierre de caja
GET	/api/cashier/cash-sessions/active	Authenticated	Obtener sesión activa

Ejemplo: Registrar Pago

```
POST /api/cashier/payments
x-csrf-token: <token>
Content-Type: application/json

{
  "saleOrderId": "order-uuid",
  "amount": 1500.00,
  "paymentMethod": "CASH",
  "cashSessionId": "session-uuid"
}
```

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "payment": { "id": "pay-uuid", "status": "POSTED", "amount": 1500.00 }
  }
}
```

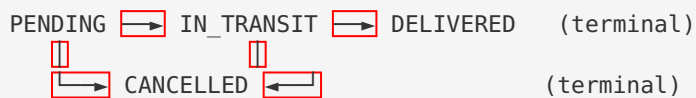
Despacho

Método	Ruta	Guard	Descripción
POST	/api/warehouse/dispatch/:orderId/dispatch	MARK_DISPATCHED	Marcar como despachado
GET	/api/warehouse/dispatch/pending	Authenticated	Listar despachos pendientes
GET	/api/warehouse/dispatch/history	Authenticated	Historial de despachos

Transporte

Método	Ruta	Guard	Descripción
GET	/api/transport	Authenticated	Listar servicios de transporte
POST	/api/transport	CREATE_TRANSPORT	Crear servicio de transporte
GET	/api/transport/:id	Authenticated	Obtener servicio por ID
PATCH	/api/transport/:id	UP- DATE_TRANSPORT_STATU S	Actualizar estado

Transiciones de Estado Válidas



- DELIVERED y CANCELLED son estados terminales — no se puede transicionar desde ellos.
- Transiciones inválidas devuelven error de validación.

Ejemplo: Actualizar Estado

```

PATCH /api/transport/transport-uuid
x-csrf-token: <token>
Content-Type: application/json

{
  "status": "IN_TRANSIT"
}
  
```

Catálogo

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/catalog/products	Listar productos
GET	/api/catalog/products/:id	Obtener producto
GET	/api/catalog/categories	Listar categorías
GET	/api/catalog/categories/:id	Obtener categoría

Inventario

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/inventory/balances	Balances de inventario
GET	/api/inventory/movements	Movimientos de inventario
POST	/api/inventory/adjustments	Crear ajuste de inventario

Configuración de Sucursal

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/api/branch-config	Owner	Listar configuración de todas las sucursales
PUT	/api/branch-config	Owner	Actualizar módulos de sucursal (enable-Cashier , enableDispatch)
GET	/api/branch-config/:branchId	Authenticated	Obtener config de una sucursal

System Admin

Método	Ruta	Acceso	Descripción
PUT	/api/system-admin/role-config	System Admin	Actualizar BranchRoleConfig
GET	/api/system-admin/settings	System Admin	Obtener configuración del sistema
PUT	/api/system-admin/settings	System Admin	Actualizar configuración del sistema

Panel Maestro (Master)

Dashboard

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/dashboard	Resumen dashboard multi-sucursal
GET	/api/branch/dashboard	Dashboard por sucursal (query: role)

Reorden Automático

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/reorder/policies	Listar políticas de reorden
POST	/api/master/reorder/policies	Crear/actualizar política
PATCH	/api/master/reorder/policies	Bulk upsert de políticas
POST	/api/master/reorder/evaluate	Evaluar necesidades de reorden
GET	/api/master/reorder/alerts	Listar alertas de reorden
POST	/api/master/reorder/alerts/:id/dismiss	Descartar alerta
POST	/api/master/reorder/alerts/:id/convert-purchase-order	Convertir alerta → orden de compra
POST	/api/master/reorder/alerts/:id/convert-transfer	Convertir alerta → transferencia
GET	/api/master/reorder/batches	Listar lotes de sugerencias
POST	/api/master/reorder/batches/:id/convert	Convertir lote completo

Usuarios

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/users	Listar usuarios
POST	/api/master/users	Crear usuario
GET	/api/master/users/:id	Obtener usuario
PATCH	/api/master/users/:id	Actualizar usuario
GET	/api/master/users/:id/memberships	Listar membresías
POST	/api/master/users/:id/memberships	Crear membresía
DELETE	/api/master/users/:id/memberships/:membershipId	Eliminar membresía

Órdenes de Compra

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/purchase-orders	Listar órdenes de compra
POST	/api/master/purchase-orders	Crear orden de compra
GET	/api/master/purchase-orders/:id	Obtener orden de compra
POST	/api/master/purchase-orders/:id/approve	Aprobar orden
POST	/api/master/purchase-orders/:id/cancel	Cancelar orden

Transferencias

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/transfers	Listar transferencias
POST	/api/master/transfers	Crear transferencia
GET	/api/master/transfers/:id	Obtener transferencia
POST	/api/master/transfers/:id/ approve	Aprobar transferencia
POST	/api/master/transfers/:id/ cancel	Cancelar transferencia

Cajas (Master)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/cash-boxes	Listar todas las cajas
POST	/api/master/cash-boxes/:id/ toggle	Activar/desactivar caja

Catálogo Maestro

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/catalog/ products	Listar productos (maestro)
GET	/api/master/catalog/ products/:id	Obtener producto
POST	/api/master/catalog/ products/:id/cleanup	Limpiar producto

Inventario Maestro

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/master/inventory/im- port	Importar inventario

Descuentos

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/discounts	Listar descuentos
POST	/api/master/discounts	Crear descuento
GET	/api/master/discounts/:id	Obtener descuento
PATCH	/api/master/discounts/:id	Actualizar descuento
GET	/api/master/discounts/active	Descuentos activos
GET	/api/master/discounts/suggestions	Sugerencias de descuento

Analytics

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/master/analytics/abc-xyz	Clasificación ABC-XYZ
GET	/api/master/analytics/abc-xyz/:id	Detalle ABC-XYZ

AI Insights

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/ai-insights/discount-suggestions	Sugerencias de descuentos inteligentes
GET	/api/ai-insights/anomalies	Anomalías detectadas
GET	/api/ai-insights/discrepancies	Discrepancias
GET	/api/ai-insights/patterns	Patrones y recomendaciones
POST	/api/ai-insights/refresh	Recalcular todos los insights

Reportes

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/reports/sales	Reporte de ventas
GET	/api/reports/payments	Reporte de pagos
GET	/api/reports/dispatch	Reporte de despachos
GET	/api/reports/inventory-critical	Inventario crítico
GET	/api/reports/audit	Reporte de auditoría
GET	/api/reports/approvals	Reporte de aprobaciones

Analytics

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/analytics/dashboard	Dashboard de analytics
GET	/api/analytics/products	Analytics por producto
POST	/api/analytics/classify	Clasificar productos

Otros Endpoints

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/branches	Listar sucursales
GET/POST	/api/employees	Listar/crear empleados
GET/PATCH	/api/employees/:id	Obtener/actualizar empleado
GET/POST	/api/expenses	Listar/crear gastos
GET/PATCH	/api/expenses/:id	Obtener/actualizar gasto
POST	/api/payroll/calculate	Calcular nómina
GET	/api/payroll/history	Historial de nómina
GET/POST	/api/pricing/config	Config de precios
GET	/api/pricing/suggested	Precios sugeridos
GET/POST	/api/approvals	Listar/crear aprobaciones
PATCH	/api/approvals/:id	Actualizar aprobación
GET	/api/audit	Consultar log de auditoría
GET/POST	/api/cash-closure	Cierre de caja
POST	/api/cash-closure/reopen	Reabrir cierre
GET	/api/cash-closure/reports	Reportes de cierre
GET	/api/cash-closure/status	Estado de cierre
GET/POST	/api/timber	Listar/crear registros de madera
GET/PATCH	/api/timber/:id	Obtener/actualizar registro
POST	/api/timber/calculate	Calcular cubicaje
GET/PUT	/api/timber/pricing	Precios de madera
GET/POST	/api/timber/trips	Viajes de madera
GET/PATCH	/api/timber/trips/:id	Obtener/actualizar viaje
GET	/api/cron/cleanup	Limpieza programada (CRON_SECRET)

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Health check (200 OK)
GET	/ready	Readiness check (200 OK + DB)

Headers Requeridos

Header	Cuándo	Descripción
Content-Type: application/json	POST/PUT/PATCH	Tipo de contenido
x-csrf-token: <token>	POST/PUT/PATCH/DELETE	Token CSRF (obtener de GET /api/auth/csrf)
Cookie: iron-session=...	Siempre (automático)	Cookie de sesión

Workflow Guards

Algunos endpoints están protegidos por workflow guards que verifican la configuración de módulos de la sucursal:

Guard	Requiere	Error si falla
SUBMIT_TO_CASHIER	enableCashier = true	CASHIER_MODULE_DISABLED
COLLECT_PAYMENT	enableCashier = true	CASHIER_MODULE_DISABLED
DIRECT_SALE	enableCashier = false	CASHIER_MODULE_ENABLED
MARK_DISPATCHED	enableDispatch = true	DISPATCH_MODULE_DISABLED
CREATE_TRANSPORT	enableDispatch = true	DISPATCH_MODULE_DISABLED
UPDATE_TRANSPORT_STATUS	enableDispatch = true	DISPATCH_MODULE_DISABLED